CONSIGNES D'ANIMATION

LA BOÎTE NOIRE DE L'IA

REMERCIEMENTS

Cette deuxième version de la Boîte Noire de l'IA a été conçue par Datactivist et Nantes Métropole en étroite collaboration avec Ludovic Misera, ludologue qui a accompagné l'évolution de la mécanique de jeu, et l'agence Leski qui a travaillé sur le design du jeu.

Cette nouvelle version a bénéficié du regard de membres de CaféIA, ComparIA, l'ADEME, Latitudes et de la Chaire UNESCO RELIA.

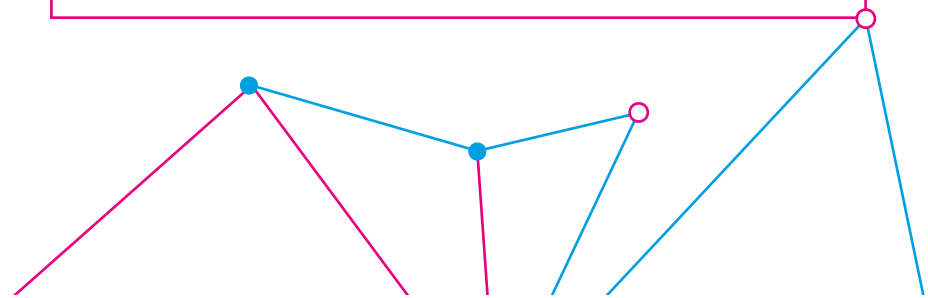
Le prototype a été testé et amélioré grâce aux contributions des jeunes mobilisés dans le cadre de Plan Job, dispositif de la Ville de Nantes opéré par Léo Lagrange Animation (Faustine, James, Delpeche, Israa et Chaneze encadrante).

Des élèves des lycées Mandela, Léonard De Vinci et Bourdonnières à Nantes (Tico, Benjamin et Marius) ont aussi fait part de leurs retours, ainsi que les agents et agentes de Nantes Métropole / Ville de Nantes (Bruno, Lena, Cassiopée, Antoine, Adrien, Carine, Rachel, Jean-François, Julie).

Plusieurs structures du réseau de la médiation numérique de Nantes Métropole ont contribué à l'élaboration de la Boîte Noire de l'IA : les Ceméa, la bibliothèque municipale de Nantes, L'Accoord, ALIS44, PiNG, Hyperlien, Les Petit Débrouillards Grand Ouest, Le Coup de Main numérique, ADELIS - Cap jeunes, Marie et Alphonse, Fragil, la Croix Rouge Nantes, Konexio, le CCAS de Saint Sébastien sur Loire, la Maison du Libre, l'Établi numérique, ATDEC, Mediagraph, Info jeune Pays de la Loire, Territoires Vivants, CSC Plaisance, ID Numeric, le Carré des services Saint-Herblain.

OBJECTIFS DE L'ATELIER

- Comprendre le fonctionnement d'une IA générative de texte en reconstituant son cycle de vie complet, de l'extraction des minéraux au coût énergétique des data centers.
- Débattre des conséquences sociétales, environnementales et éthiques de l'IA générative.
- Faire des choix éclairés sur nos usages de cette technologie.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

PUBLIC CIBLE : toute personne intéressée par l'IA générative (aucun prérequis nécessaire).

NOMBRE DE PARTICIPANTES/PARTICIPANTS : groupe de 3 à 10 personnes, idéalement 6 ou 8.

DURÉE : de 1h30 (partie rapide) à 2h (partie longue).

NOMBRE D'ANIMATEURS/ANIMATRICES : une personne par groupe.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- La Boite Noire de l'IA contient 6 hexagones, 24 cartes actions et 28 cartes controverses.
- Les jetons bicolores (un par participant, face verte « vrai » / face rouge « faux »).
- L'échelle de score (le parcours) et son pion scoreur.
- Une table d'1 m de large sur 3 m de long, pour placer les 6 étapes en forme de ruche.
- Un mémo de fin de jeu à imprimer pour chaque joueur, joueuse

CONFIGURATION DE L'ESPACE : table accessible par tous les côtés, participants et participantes assis autour.

MÉMO DE FIN DE JEU : Ce QR code vous donne accès au mémo de jeu que vous imprimez avant la session et que vous distribuez à chaque joueuse et joueur à la fin du jeu (1 exemplaire par personne).

REPÈRES DE DURÉE – PARTIE RAPIDE / PARTIE LONGUE

PHASE	PARTIE RAPIDE	PARTIE LONGUE
Phase 0 - Tour de table	5 min	5 min
Phase 1 – Vrai / faux	6 vrai/faux. 10 min	12 vrai/faux. 15 min
Phase 2.1 – Hexagones	7 min	7 min
Phase 2.2 – Cartes actions	12 cartes . 25 min	24 cartes . 45 min
Phase 2.3 – Controverses	3 cartes . 20 min	6 cartes . 30 min
Phase 3 – Débrief	20 min	20 min
Total indicatif	**1h30**	**2h**

BUT DU JEU

Ensemble, les participantes et participants relèvent les défis proposés pour progresser sur l'échelle de conscience critique. Plus le score du groupe est élevé, plus il développe sa compréhension des enjeux liés à l'IA. Le jeu est coopératif : le groupe joue ensemble, dans un but commun et non les uns contre les autres.

POSTURE D'ANIMATION

- Favoriser la participation de chacune et de chacun.
- Garantir un climat bienveillant où toutes les opinions s'expriment dans le respect des autres.
- Encourager l'écoute active et le dialogue plutôt que la recherche d'une « bonne réponse ».
- Maintenir un rythme dynamique tout en laissant le temps au débat.
- Rappeler que certaines questions n'ont pas de réponse unique et relèvent du débat citoyen.

DÉROULÉ DÉTAILLÉ

PHASE 0 TOUR DE TABLE (5 min)



OBJECTIF : créer une dynamique de groupe, apprendre à se connaître.

CONSIGNES D'ANIMATION

1. Présenter les cartes avec les règles de vie collective :
   - **ÉCOUTE** : Laissons chacune et chacun s'exprimer sans l'interrompre, même si son point de vue nous dérange
   - **COOPÉRATION** : Cherchons ensemble à comprendre plutôt qu'à convaincre
   - **RESPECT DES DIFFÉRENCES** : Acceptons que nous n'ayons pas tous et toutes le même vécu ni le même rapport à l'IA
2. Faire un rapide tour de table (30 secondes max) par personne. Ouvrir par une question sans jugement : « Quel est votre rapport à l'IA ? Est-ce une technologie que vous utilisez, que vous connaissez ? »

PHASE 1

LE JEU DU VRAI / FAUX (10 à 15 min)

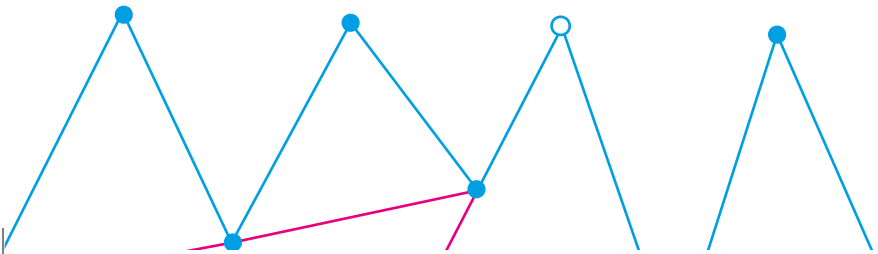
OBJECTIF : créer une dynamique de groupe, sonder les représentations, partager les notions clés de l'introduction et commencer à marquer des points.

CONSIGNES D'ANIMATION

1. Remettre à chaque participante et participant un jeton bicolore (face verte = vrai, face rouge = faux).
2. Lire à voix haute une affirmation (cf à la fin des consignes d'animation) : une définition de l'introduction, parfois exacte, parfois volontairement fausse. Chaque personne vote en secret en posant son jeton sur la couleur de son choix, la main par-dessus.
3. Quand tout le monde a voté, chacun et chacune révèle sa couleur : la majorité l'emporte.
4. Annoncer si l'affirmation est vraie ou fausse et lire la correction (verso). Prendre un instant pour expliquer le point clé (voir l'annexe « vrai / faux »).
5. Le groupe marque 1 point par bonne réponse. Disposer les cartes déjà lues, verso visible, au centre de la table.

ASTUCE D'ANIMATION : rester rapide et vivant (15 min maximum). Cette phase sert de brise-glace : l'important est de partager des définitions, pas de tout expliquer.

FORMAT : 5 premières affirmations en partie rapide, 10 en partie longue (voir l'annexe « Cartes vrai / faux »).



PHASE 2 RECONSTITUTION DES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION D'UNE IA GENERATIVE

ÉTAPE 2.1 : PLACEMENT DES HEXAGONES (7 MIN)

OBJECTIF : comprendre les grandes étapes de fabrication d'une IA générative

CONSIGNES D'ANIMATION 2.1

1. Distribuer les hexagones sur la table. Les participantes et participants lisent à voix haute l'indice figurant sur son hexagone.
2. Le groupe reconstitue la chronologie du cycle en plaçant les hexagones en ruche, dans le sens horaire, sous forme de débat.

ORDRE ATTENDU : 0/6 Extraction et consommation de ressources naturelles > 1 Collecte de données d'entraînement > 2 Traitement des données > 3 Entraînement du modèle > 4 Amélioration du modèle > 5 Usage du modèle > (retour à l'étape 0/6, pour le caractère cyclique).

SCORE : 12 points (2 points par hexagone bien placé) si tous les hexagones sont bien placés ; chaque erreur fait perdre 2 points.

POINT DE VIGILANCE : insister sur la forme circulaire pour montrer que l'extraction des ressources et la consommation d'énergie sont à la fois un prérequis et une conséquence de l'usage de l'IA. Les guides de placement (flèches dans les coins des hexagones) aident au placement.

INDICES FIGURANT SUR LES HEXAGONES (POUR MÉMOIRE) :

0/6 Extraction et consommation de ressources : « Avant tout pour générer du texte, il faut des serveurs et des appareils (smartphones, ordinateurs) faits de minerais, alimentés en électricité et refroidis à l'eau. »

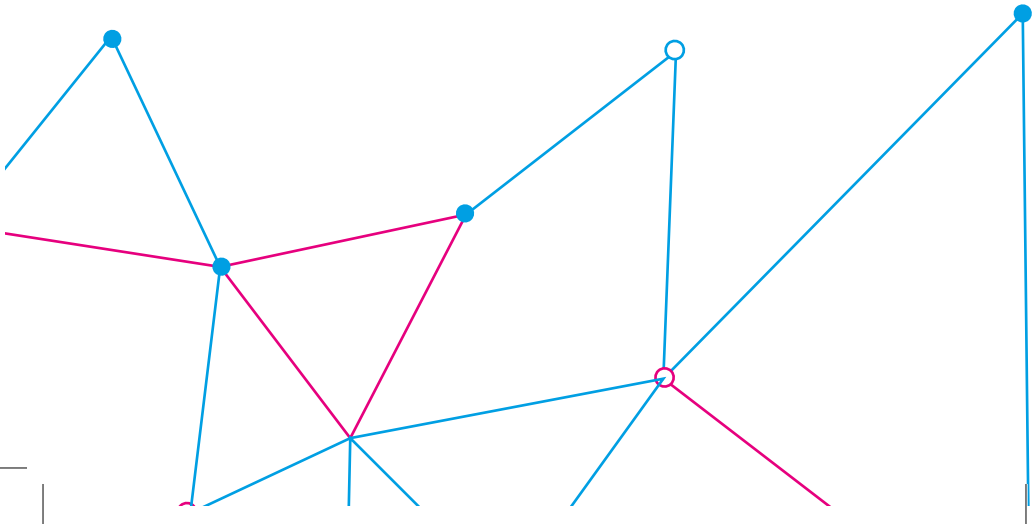
1 Collecte des données : « Une IA ne "sait" rien au départ. On lui fournit d'énormes quantités de textes, d'images et de vidéos venus du web et des données des utilisateurs. Ce sont les données d'entraînement. »

2 Traitement des données : « Les données brutes ne sont pas prêtes à l'emploi : elles sont transformées, sélectionnées et découpées en petites unités. »

3 Entraînement du modèle : « Un réseau de neurones artificiels analyse des milliards d'exemples issues des données d'entraînement pour apprendre à prédire la suite la plus probable d'un texte. »

4 Amélioration du modèle : « Des personnes et des machines évaluent les premiers résultats et les corrigent pour aligner le modèle sur nos attentes. »

5 Usage du modèle : « Le modèle est ouvert au public via un chatbot ou dans les usages numériques du quotidien. Chaque utilisation consomme plus ou moins d'énergie selon la longueur de la requête, la taille du modèle et les paramètres choisis. »



ÉTAPE 2.2 : PLACEMENT DES CARTES ACTIONS (25 À 45 MIN)

OBJECTIF : approfondir la compréhension de chaque étape

CONSIGNES D'ANIMATION 2.2

1. Distribuer une carte action à chaque joueur et joueuse.
2. Répartir les joueuses et joueurs en binômes (ou trinômes selon l'effectif), de manière aléatoire.
3. Chaque binôme dispose d'une minute pour débattre et trouver un consensus sur l'emplacement de ses deux cartes.
4. À tour de rôle, chaque binôme explique son choix au reste du groupe, qui peut débattre et contester. Le binôme tranche ensuite l'emplacement.
5. L'animatrice/animateur donne la réponse et l'argumente. Le groupe avance de la valeur de la carte bien placée (1 à 3 points selon la difficulté qui correspond au nombre d'étoiles sur les cartes : débutant, intermédiaire, expert).
6. Les joueuses et joueurs piochent à nouveau une carte et on recommence.

Pour former les binômes, l'animatrice ou animateur peut prendre la personne à sa gauche et alterner au tour d'après avec la personne à sa droite. Il est possible de faire des trinômes pour les groupes impairs.

CONSEIL : il faut encourager les participantes et participants à prendre le temps de lire et comprendre le recto de la carte qui contient l'essentiel à comprendre. L'exemple au verso l'illustre et l'inscrit dans l'actualité. Le verso peut être difficile d'accès à un groupe qui découvre ces enjeux : auquel cas, vous pouvez demander au groupe de se concentrer sur le recto.

FORMAT : 12 cartes en partie rapide, 24 cartes en partie longue.

ÉTAPE 2.3 : LES CONTROVERSES (ENVIRON 5 MIN PAR CONTROVERSE)

Les cartes controverses s'activent lorsque le pion passe par une case de controverse sur l'échelle de score (case n°21, 29, 37, 44, 53, 60, 67). Quand le pion passe par l'une de ces cases, le jeu s'arrête : le groupe doit débattre et trancher avant de reprendre le placement des cartes action.

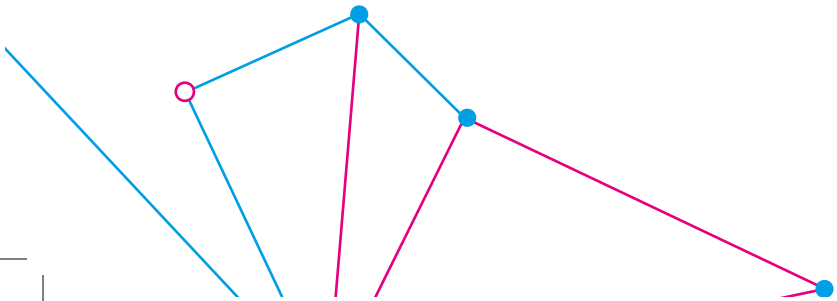
CONSIGNES D'ANIMATION 2.3

1. Choisissez le thème de la controverse selon l'appétence du groupe
2. Distribuer les points de vue aux binômes ou trinômes. (S'il ne sont que 3, leur distribuer chacun, chacune un point de vue)
3. Chaque binôme défend le point de vue qui lui est imposé, même s'il n'y adhère pas.
4. Chaque personne vote ensuite individuellement, en pointant du doigt la personne (ou le binôme) la plus convaincante.

CONSEIL : compter environ 5 minutes par controverse et répartir le temps de parole.
Il est conseillé de commencer par la controverse « Peut-on tirer profit de l'IA sans cramer la planète ? » et de terminer par la controverse « Faut-il arrêter l'IA ? » en fin de partie.



FORMAT : 3 controverses en partie rapide, 6 en partie longue.



PHASE 3 CONCLUSION (20 min)

- **DÉBRIEF** : tour de table où chaque participante et participant partage en une minute ce qu'elle ou il retient et ce qu'elle ou il souhaite faire à la suite de l'atelier (usage plus responsable ? approfondir un aspect de l'IA générative ?).
- **MÉMO DE JEU À EMPORTER** : remettre à chaque personne un exemplaire imprimé (A5 recto-verso). Au recto, l'animateur ou l'animatrice note le niveau atteint par le groupe et les participants et participantes notent ce qu'ils et elles en retiennent. Ce mémo de jeu contient également les contenus des cartes en ligne ainsi que des bonnes pratiques et recommandations.

L'ÉCHELLE DE CONSCIENCE CRITIQUE

L'échelle de score comporte des niveaux de conscience pour aider le groupe à se situer dans sa compréhension des enjeux et favoriser la dynamique de groupe. Les niveaux sont déterminés par le score :

Score	Niveau de conscience du groupe
1 – 14	Découverte
15 – 29	IApprentissage
30 – 42	Esprit critique
43 – 56	Usage responsable
57 – 70	Eclairé

Il est possible de faire une partie très rapide en une heure mais l'animateur ou animatrice devra alors enlever les controverses et réduire le debrief. Pédagogiquement, les participantes et participants perdront alors une partie de l'expérience et du débat.

COMPTAGE DES POINTS

- Vrai / faux : 1 point par bonne réponse.
- Hexagones : 12 points pour un placement parfait, –2 points par erreur.
- Cartes actions : la valeur de la carte (selon la difficulté, indiqué par le nombre d'étoiles).

SOLUTION POUR LE PLACEMENT DES CARTES



0/6

EXTRACTION ET CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES



- Coûts écologiques de l'Intelligence Artificielle
- Opacité de l'impact écologique de l'IA
- Consommation en électricité et en eau des data centers
- Extraction de minerais pour fabriquer les puces électriques

1

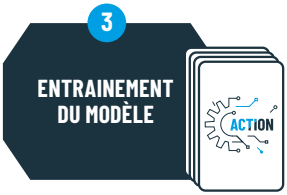
COLLECTE DE DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT



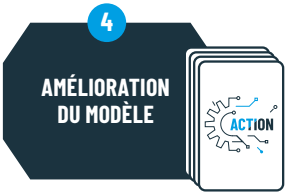
- Respect des droits d'auteur
- Biais dans les données d'entraînement
- Opacité des données d'entraînement
- Données d'entraînement «synthétiques»



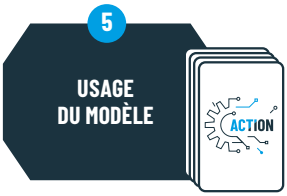
- Découpage du texte en petites unités
- Filtrage du contenu inapproprié
- Annotation des données
- Sélection des contenus de qualité



- Surveillance et test du modèle
- Lecture attentive du texte par la machine
- Regroupement des mots similaires entre eux
- Entraînement d'un réseau de neurones artificiels



- Amélioration des réponses par des humains
- Mesure et comparaison des performances du modèle
- Ajustement de modèles pré-entraînés
- Manque de diversité linguistique



- Confidentialité des échanges
- Invention d'informations
- Consommation d'électricité à chaque usage
- Omniprésence de l'IA dans les usages

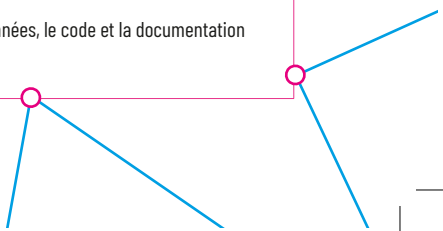
VRAI / FAUX

Chaque carte porte une affirmation à lire à voix haute (recto) : une définition de l'introduction, tantôt exacte, tantôt volontairement fausse. Les joueuses et joueurs votent, puis l'animatrice ou animateur annonce la réponse et lit la correction (verso).

NOTION	AFFIRMATION À LIRE	RÉPONSE	CORRECTION
Données	Une donnée, c'est toute information qui permet d'identifier une personne : son nom, son adresse, son numéro de téléphone.	FAUX	Faux, c'est la définition de la donnée personnelle, qui n'est qu'un cas particulier. Une donnée, c'est toute information mise sous une forme que la machine peut traiter : un texte, une image, une température, une date. C'est la matière première de l'information et du savoir et aussi de l'IA (source CNIL).
Algorithmes	Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine.	VRAI	Vrai. Un algorithme décrit une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée (source CNIL).
Intelligence artificielle	L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui cherche à faire réaliser par des machines des tâches habituellement humaines : raisonner, planifier, créer.	VRAI	Vrai. C'est bien la définition retenue (source CNIL).

NOTION	AFFIRMATION À LIRE
Apprentissage automatique	L'apprentissage automatique, c'est quand une machine apprend toute seule, sans données, juste en réfléchissant comme un cerveau humain.
Modèle d'IA générative	Un modèle d'IA générative est un système capable de créer des contenus — texte, images, son, vidéo, code — à partir des données sur lesquelles il a été entraîné.
Modèle de langue	Un modèle de langue comprend le sens des mots comme une personne humaine et vérifie que ses réponses sont vraies avant de les donner.
IA conversationnelle	Une IA conversationnelle est un modèle spécialisé dans le dialogue en langage naturel : elle peut répondre à des questions ou déclencher l'exécution de tâches.
Prompt	Un prompt est la réponse que l'IA génère à partir de votre question.
Paramètre	Les paramètres sont des valeurs que le modèle ajuste pendant son entraînement et qui déterminent ses réponses. En général, plus il y a de paramètres, plus le modèle peut traiter des tâches complexes.
Impact énergétique	L'impact énergétique mesure l'électricité utilisée pour une requête. Un petit modèle consomme toujours plus d'énergie qu'un grand modèle.
Impact environnemental	L'impact environnemental de l'IA se limite au CO_2 émis par l'électricité qu'elle consomme.
Modèle ouvert	Un modèle ouvert est un modèle dont les composants sont librement accessibles et réutilisables : paramètres, données d'entraînement, code des algorithmes et documentation des choix techniques.

	RÉPONSE	CORRECTION
	FAUX	Faux. La machine apprend à partir de grandes quantités de données, qui nourrissent des modèles mathématiques. Sans données, pas d'apprentissage.
	VRAI	Vrai. Il produit de nouveaux contenus à partir de ses données d'entraînement.
	FAUX	Faux. Il calcule surtout quel mot a le plus de chances de suivre les précédents. Il ne « comprend » pas le sens et ne vérifie pas si c'est vrai — d'où les erreurs possibles.
	VRAI	Vrai (source : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche).
	FAUX	Faux. Le prompt c'est la consigne (question ou instruction) que vous donnez à l'IA pour décrire la tâche à réaliser.
	VRAI	Vrai. Les paramètres sont appris à l'entraînement ; leur nombre est un indicateur (imparfait) de la puissance du modèle.
	FAUX	Faux. C'est plutôt l'inverse : plus un modèle est grand, plus il faut d'énergie pour produire sa réponse.
	FAUX	Faux. L'électricité n'est pas la seule source d'impact : eau, minerais, fabrication du matériel comptent aussi.
	VRAI	Vrai. L'ouverture porte sur les paramètres, les données, le code et la documentation (source CNIL).



Nantes Métropole

DATACTIVIST

Retrouvez l'ensemble du jeu et les ressources associées en ligne, en licence libre CC BY-SA : open.datactivist.coop/products/boitenoire-ia

Document conçu par Datactivist et Nantes Métropole, en collaboration avec le réseau de la médiation numérique de Nantes Métropole.
Licence CC BY-SA.



Design graphique : LEKSI x MATHIASORSI